

Base de Datos: Refugio Patitas

Sistema de Gestión Integral para Rescates, Historias
Clínicas y Procesos de Adopción.

Por: **Alina Bustillo**
Curso: **SQL - Coderhouse**
Proyecto Final

INDICE

- Introducción y Objetivos
- Modelo de Negocio
- Diagrama E-R
- Listado de Tablas y Diccionario de Datos
- Objetos (Vistas, SP, Funciones y Triggers).
- Dashboard y Analítica (Power BI).
- Conclusión e Impacto
- Herramientas

Introducción y Objetivos

Problemática actual y propuesta de solución digital.



Problema

1

La gestión actual es manual y fragmentada (Excel/Papel), lo que causa pérdida de fichas médicas y datos duplicados.

Propuesta

2

Implementar una base de datos relacional que centralice toda la información operativa y clínica del refugio.

Historia Clínica

3

Unificar vacunación, consultas y diagnósticos para acceder rápido al historial de salud de cada animal.

Adopciones y Stock

4

Controlar el inventario de vacunas y formalizar el registro de adoptantes para un seguimiento responsable.

Modelo de Negocio: Ciclo Operativo

Flujo de datos desde el rescate hasta la adopción final.



1. Rescate e Ingreso

Registro del animal en el sistema.
Se crea su ficha en la tabla **ANIMALES**, se le asigna una **RAZA** y se define su estado inicial.



2. Salud y Stock

Los **VETERINARIOS** realizan controles.
Se actualiza la **HISTORIA CLÍNICA** y se aplican **VACUNAS** (descontando del stock).

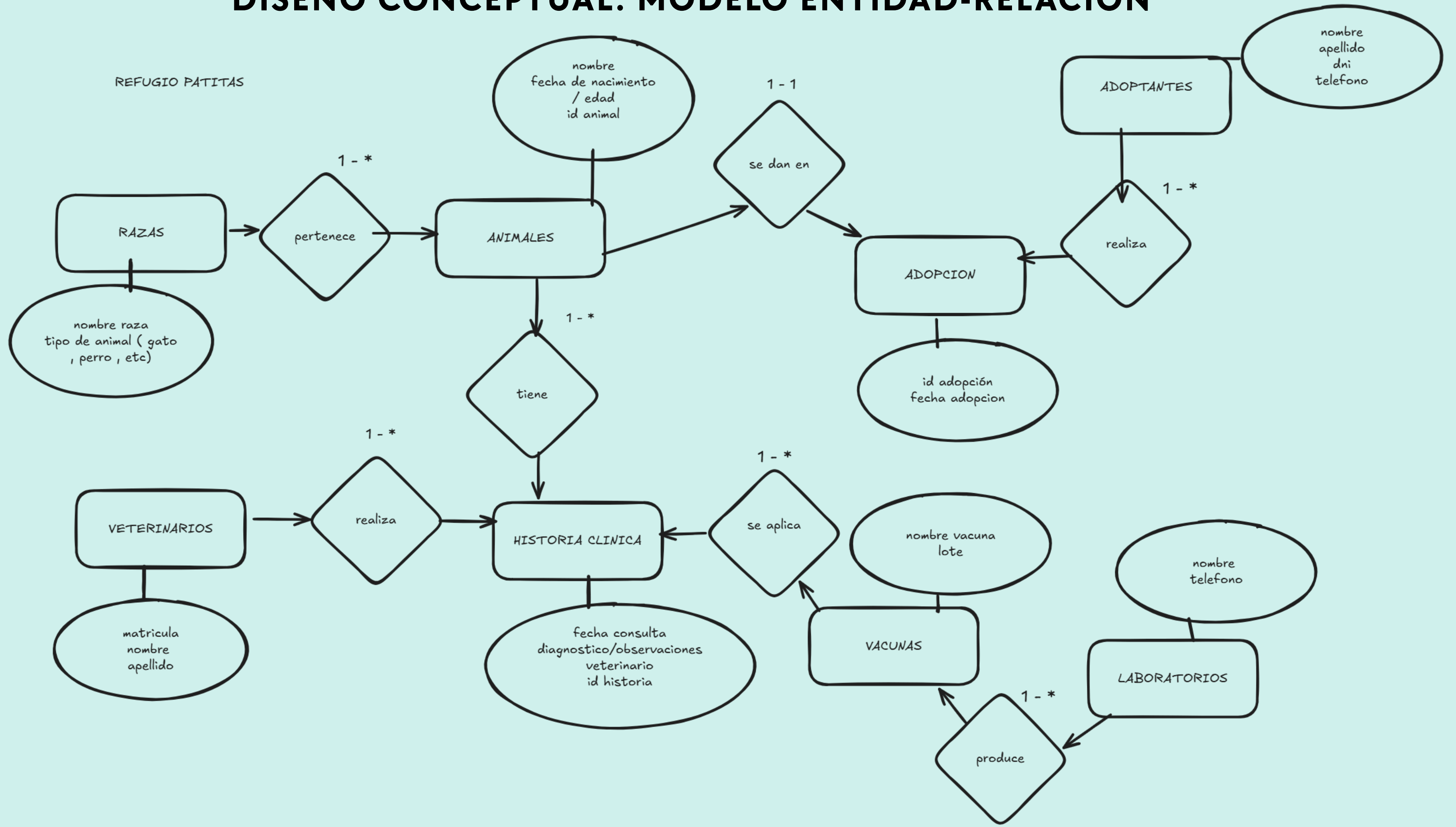


3. Adopción

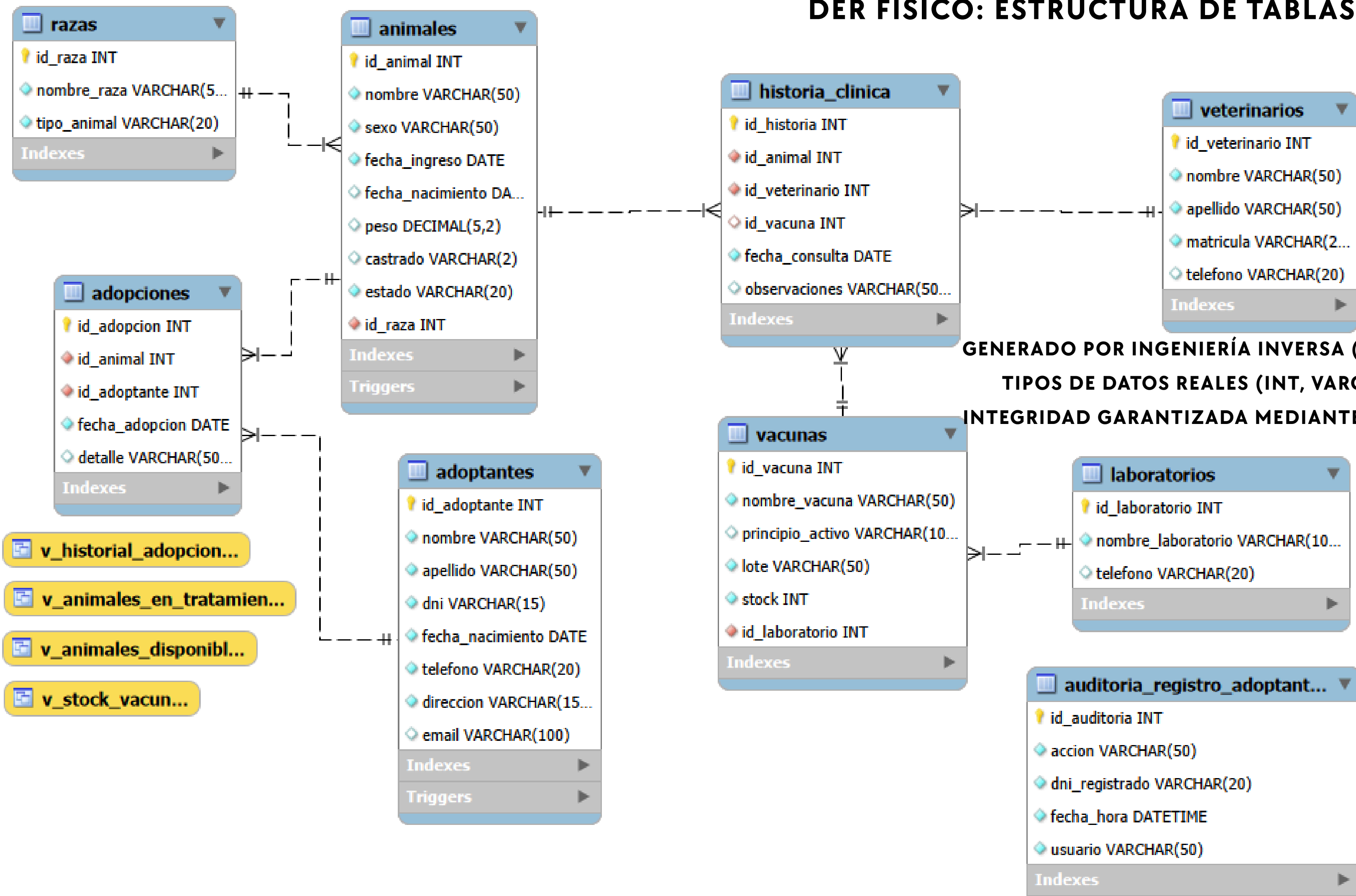
Cuando el animal está "Disponible", se valida al **ADOPTANTE** y se formaliza el vínculo en la tabla **ADOPCIONES**.



DISEÑO CONCEPTUAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



DER FÍSICO: ESTRUCTURA DE TABLAS Y RELACIONES

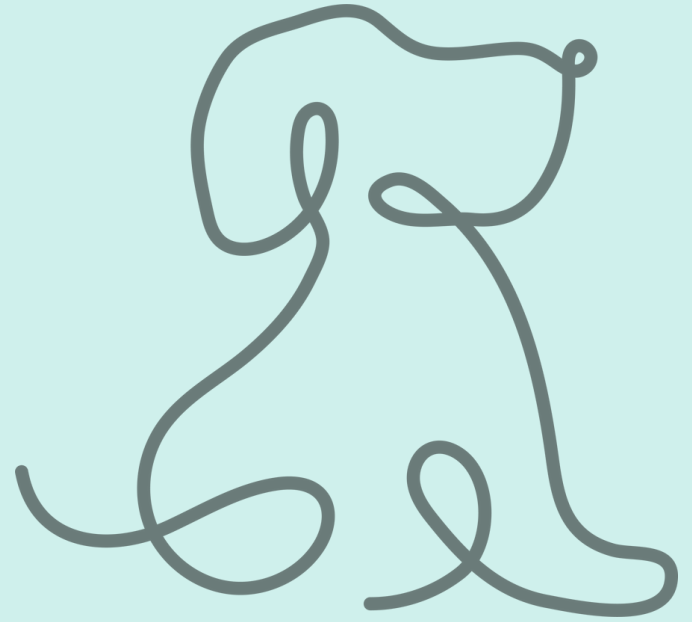


GENERADO POR INGENIERÍA INVERSA (MYSQL WORKBENCH).
TIPOS DE DATOS REALES (INT, VARCHAR, DATE, ETC.).
INTEGRIDAD GARANTIZADA MEDIANTE PKS Y FKS ESTRUCTAS.

Diccionario de Datos I - Registro y Clasificación

TABLA : ANIMALES

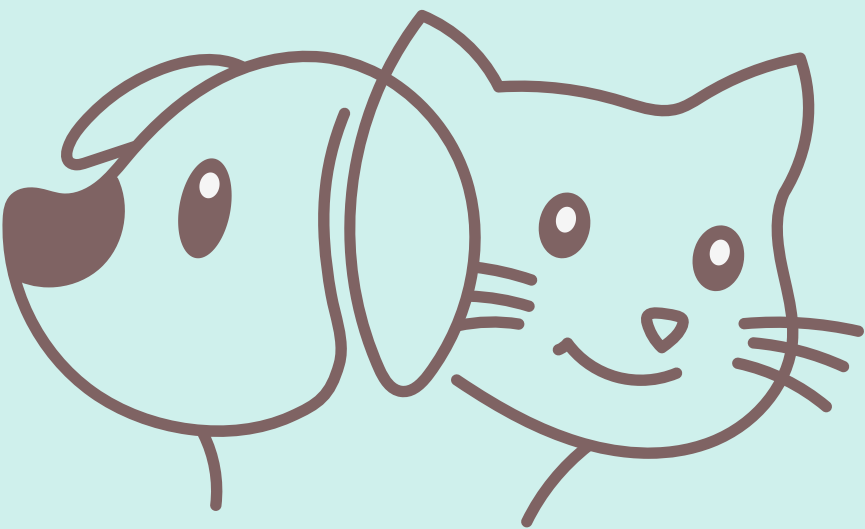
Se almacena la información y el estado físico de cada animal rescatado por el refugio.



Campo	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_animal	Identificador único	INT	PK
nombre	Nombre del animal	VARCHAR(50)	-
peso	Peso en kg	DECIMAL(5,2)	-
id_raza	Vínculo con Raza	INT	FK

TABLA : RAZAS

Categorizar a los animales según su especie y linaje, facilitando la organización por sectores dentro del establecimiento.



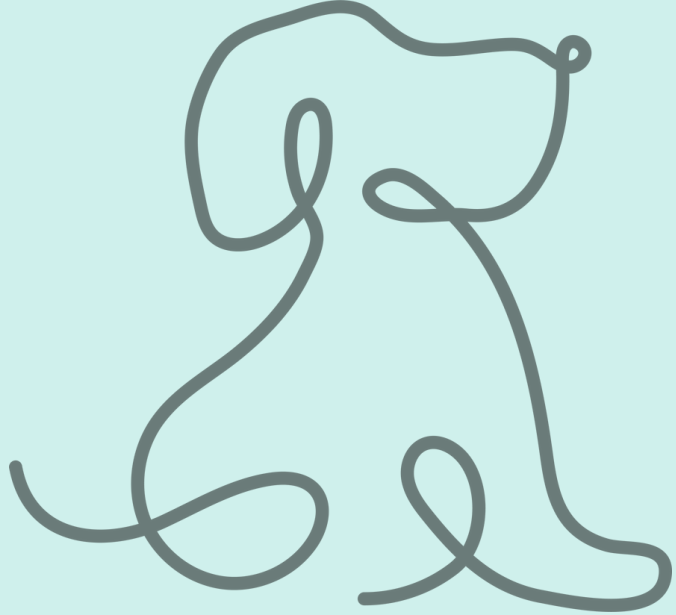
Campo	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_raza	ID de la raza	INT	PK
nombre_raza	Nombre de la raza	VARCHAR(50)	-
tipo_animal	Perro / Gato / Otro	VARCHAR(20)	-

Diccionario de Datos II - Control y Seguimiento Clínico

TABLA : VETERINARIOS

Base de datos de los profesionales matriculados

Campo	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_veterinario	Identificador único del médico	INT	PK
nombre	Nombre del profesional	VARCHAR(50)	-
apellido	Apellido del profesional	VARCHAR(50)	-
matricula	Matrícula profesional habilitante	VARCHAR(20)	-
telefono	Teléfono de contacto	VARCHAR(20)	-

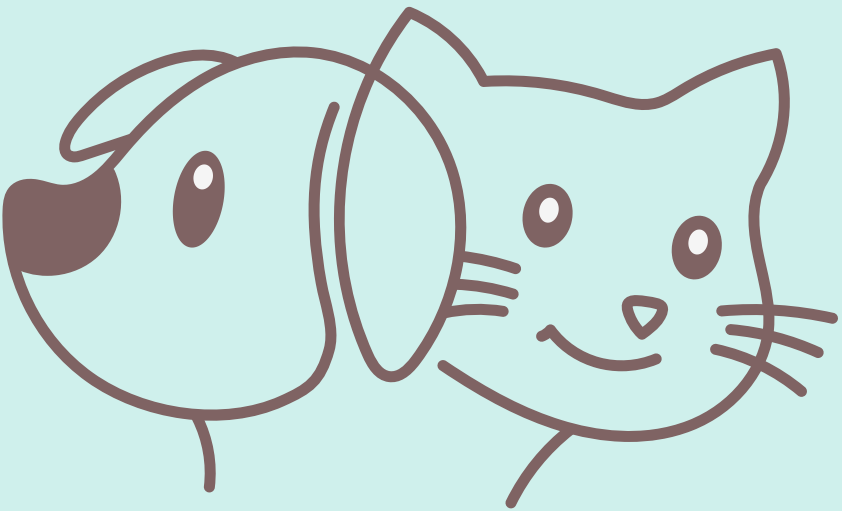


Esta relación garantiza la trazabilidad sanitaria, asegurando que cada diagnóstico esté vinculado a un profesional responsable.

TABLA : HISTORIA CLINICA

Registro cronológico de todas las intervenciones médicas, diagnósticos y tratamientos realizados a cada animal.

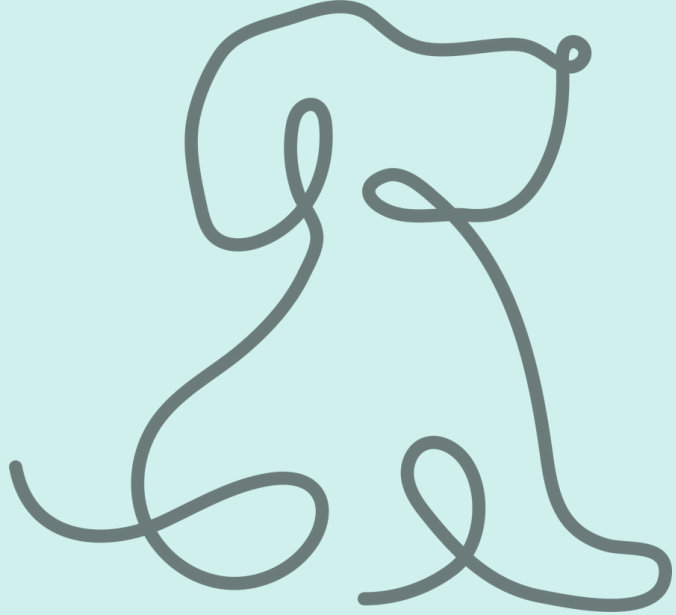
Campo	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_historia	ID del registro clínico	INT	PK
id_animal	Animal que recibió la atención	INT	FK
id_veterinario	Médico que realizó la consulta	INT	FK
fecha_consulta	Fecha de la atención	DATE	-
observaciones	Detalle médico del encuentro	VARCHAR(500)	-



Diccionario de Datos III - Gestión de Adopciones

TABLA : ADOPTANTES

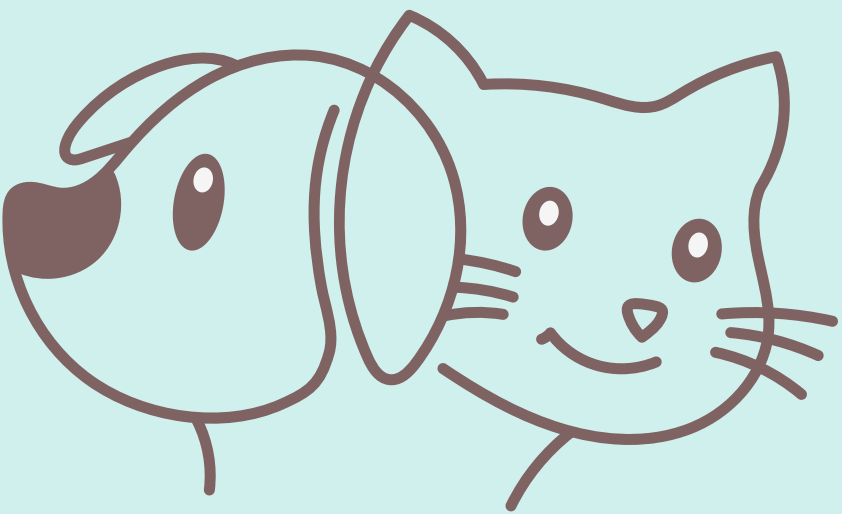
Registro de personas interesadas en el proceso de adopción, incluyendo sus datos de contacto.



Campo	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_adoptante	Identificador único del adoptante	INT	PK
nombre	Nombre completo del interesado	VARCHAR(50)	-
dni	Documento Nacional de Identidad	VARCHAR(15)	-
telefono	Número de contacto principal	VARCHAR(20)	-
direccion	Domicilio del adoptante	VARCHAR(150)	-

TABLA : ADOPCIONES

Documentación formal del egreso de un animal y su vinculación legal con una familia adoptiva.



Campo	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_adopcion	ID del acta de adopción	INT	PK
id_animal	Animal que egresa del refugio	INT	FK
id_adoptante	Persona legalmente responsable	INT	FK
fecha_adopcion	Fecha efectiva de la entrega	DATE	-

Diccionario de Datos IV - Gestión de Insumos Médicos

TABLA : VACUNAS

Control de stock y especificaciones de las dosis disponibles.

Campo	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_vacuna	Identificador de la vacuna	INT	PK
nombre_vacuna	Nombre comercial o droga	VARCHAR(50)	-
lote	Número de partida de fabricación	VARCHAR(50)	-
id_laboratorio	Fabricante de la dosis	INT	FK

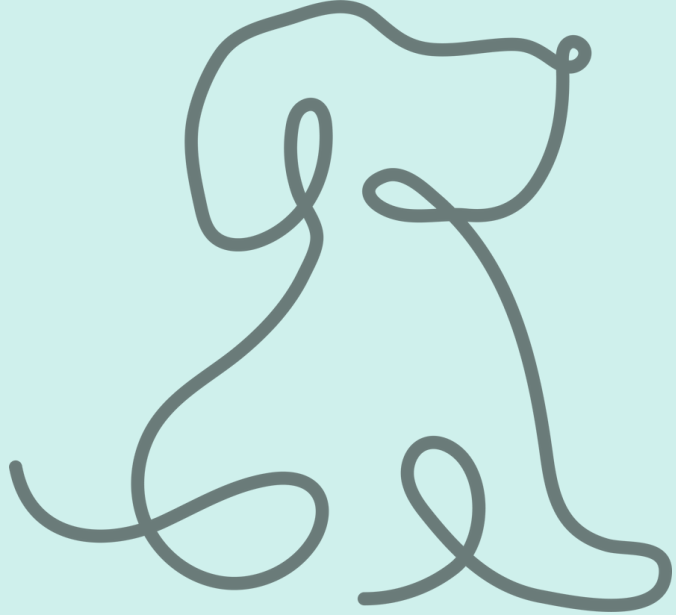
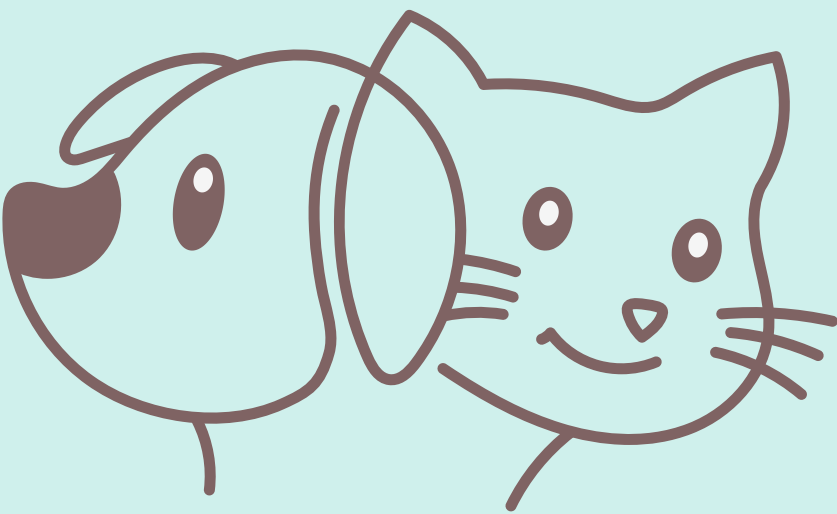


TABLA : LABORATORIOS

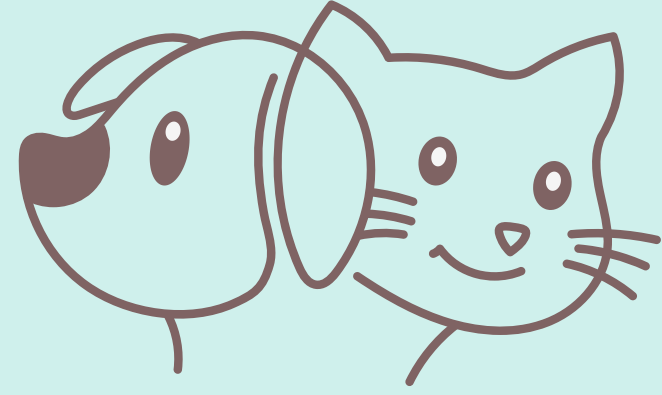
Directorio de proveedores médicos que suministran insumos farmacológicos al refugio.



Campo	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_laboratorio	Identificador del laboratorio	INT	PK
nombre_laboratorio	Razón social de la empresa	VARCHAR(100)	-
telefono	Contacto comercial del proveedor	VARCHAR(20)	-

FUNCIONES

Simplificación de cálculos y estandarización de criterios.



1.f_calcular_edad

- **Objetivo:** Obtener la edad exacta de un animal sin realizar cálculos manuales.
- **Lógica:** Utiliza la diferencia en años entre la fecha de nacimiento y la fecha actual.
- **Uso:** Fundamental para las fichas de adopción y controles médicos.

2.f_tamano_animal

- **Objetivo:** Clasificar automáticamente a las mascotas por categorías de peso.
- **Lógica:** < 10kg (Pequeño), 10-20kg (Mediano), > 20kg (Grande).
- **Uso:** Permite filtrar animales según el espacio disponible en el hogar y preferencia del adoptante.



1.f_calcular_edad

2.f_tamano_animal

```
1 ● USE refugio_patitas;
2 ● SELECT
3     nombre,
4     fecha_nacimiento,
5     f_calcular_edad(fecha_nacimiento) AS edad, -- función 1
6     peso,
7     f_tamano_animal(peso) AS tamano          -- función 2
8 FROM ANIMALES
9 ORDER BY fecha_nacimiento DESC; -- Esto ordena para que los cachorros salgan primero
```

Result Grid

  Filter Rows:

Export: 

Wrap Cell Content: 

	nombre	fecha_nacimiento	edad	peso	tamano
▶	Rumba	2025-05-21	9 meses	4.00	Pequeño
	Filipa	2025-03-07	1 años	5.00	Pequeño
	Zeus	2024-06-20	1 años	16.00	Mediano
	Milo	2023-10-05	2 años	4.45	Pequeño
	Roco	2023-06-07	2 años	28.00	Grande
	Cleo	2023-01-15	3 años	3.85	Pequeño
	Rocky	2022-06-01	3 años	22.00	Grande
	Nala	2022-05-10	3 años	15.50	Mediano
	Mia	2022-05-01	3 años	21.00	Grande
	Mota	2022-04-01	3 años	4.50	Pequeño
	Berta	2022-03-01	4 años	22.50	Grande
	Simba	2022-02-01	4 años	7.00	Pequeño
	Lola	2022-01-01	4 años	6.50	Pequeño

VISTAS (Views)

Reportes dinámicos para la toma de decisiones.

1

v_animales_disponibles

- **Tablas:** ANIMALES, RAZAS.
- **Objetivo:** Mostrar solo los animales listos para adoptar, integrando su edad y tamaño.

2

v_animales_en_tratamiento

- **Tablas:** ANIMALES, RAZAS.
- **Objetivo:** Animales que requieren atención veterinaria y no pueden ser adoptadas.

3

v_historial_adopciones

- **Tablas:** ADOPCIONES, ANIMALES, ADOPTANTES, RAZAS.
- **Objetivo:** Vista de las adopciones, vinculando datos de la familia y de la mascota.

4

v_stock_vacunas

- **Tablas:** VACUNAS, LABORATORIOS.
- **Objetivo:** Mostrar el stock actual de las vacunas del refugio.



v_animales_disponibles

The screenshot shows a database query editor interface. At the top, there's a toolbar with various icons like folder, save, undo, redo, search, etc. Below the toolbar, a SQL query is entered in a text area:

```
SELECT * FROM refugio_patitas.v_animales_disponibles;
```

Below the query editor, there's a section labeled "Result Grid". It contains a table with 8 columns: nombre, tipo, sexo, raza, peso, tamaño, and edad. The table displays four rows of animal records.

	nombre	tipo	sexo	raza	peso	tamaño	edad
▶	Nala	Perro	Hembra	Mestizo	15.50 kg	Mediano	3 años
	Milo	Gato	Macho	Siamés	4.45 kg	Pequeño	2 años
	Zuma	Gato	Hembra	Mestizo	5.00 kg	Pequeño	6 años
	Milanesa	Perro	Hembra	Labrador	26.00 kg	Grande	4 años



v_animales_en_tratamiento

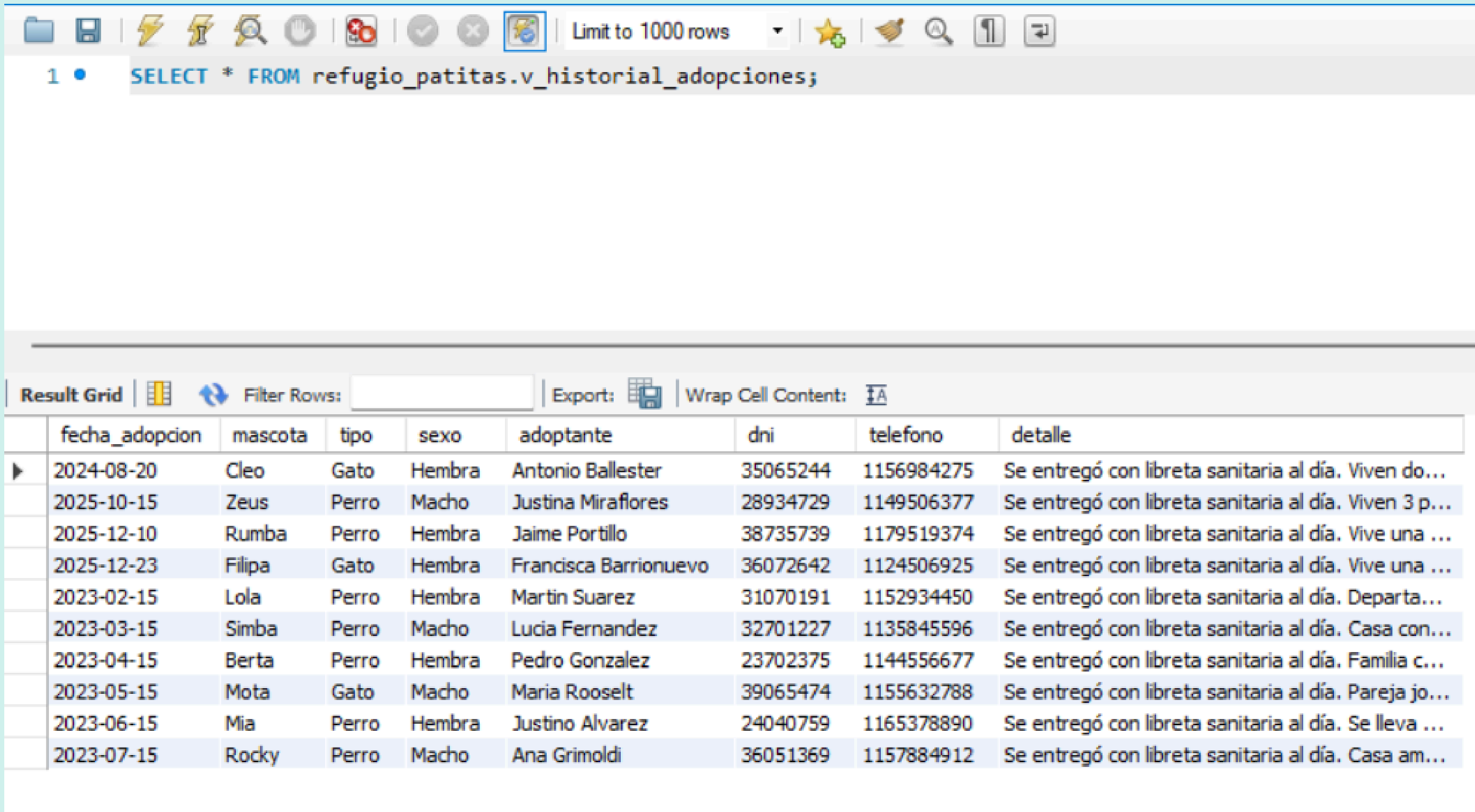
The screenshot shows a database query interface. At the top, there is a toolbar with various icons for file operations, search, and execution. A dropdown menu is set to "Limit to 1000 rows". Below the toolbar, a SQL query is entered in a text area:

```
1 • SELECT * FROM refugio_patitas.v_animales_en_tratamiento;
```

Below the query area, there is a section for the results. It includes a "Result Grid" button, a "Filter Rows:" input field, an "Export:" button, and a "Wrap Cell Content:" checkbox. The results are displayed in a table with the following columns: nombre, tipo, sexo, raza, peso, and edad.

	nombre	tipo	sexo	raza	peso	edad
▶	Toro	Perro	Macho	Labrador	25.00 kg	7 años
	Roco	Perro	Macho	Labrador	28.00 kg	2 años





Query Editor

```
SELECT * FROM refugio_patitas.v_stock_vacunas;
```

Result Grid

	vacuna	principio_activo	lote	stock	laboratorio	telefono
▶	Antirrábica	Virus inactivado	LOTE-A01	50	Zoetis	0800-121-2450
	Quíntuple	Parvovirus y otros	LOTE-Q99	30	MSD	0800-333-4000
	Séxtuple	Adenovirus	LOTE-S01	20	Boehringer	0800-555-6080
	Triple Felina	Herpesvirus	LOTE-TF2	40	Bagó	0800-777-8000
	Leucemia Felina	Virus Leucemia	LOTE-LF3	15	Bayer	0800-133-5000
	Tos de las perreras	Bordetella	LOTE-TP4	25	Virbac	0800-133-7000
	Moquillo Canino	Virus Distemper	LOTE-M05	10	Pfizer	0800-155-6700
	Coronavirus Canino	Coronavirus	LOTE-C06	35	Tecnovax	0800-450-7890
	Antitetánica	Toxoide tetánico	LOTE-AT7	5	Biolab	0800-570-8901
	Triple Canina	Moquillo y otros	LOTE-TC8	50	Elanco	0800-650-9012

PROCEDIMIENTOS (Stored Procedures)

Optimización de procesos operativos.



sp_registrar_adopcion

Tablas: ADOPCIONES, ANIMALES.

- 1 Beneficio:** Genera el registro de adopción y cambia el estado del animal a "Adoptado", evitando errores manuales de actualización.

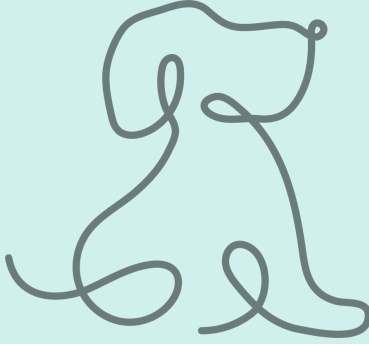
Control Transaccional (TCL): Este procedimiento implementa **START TRANSACTION** y **COMMIT**. Esto asegura que el registro de la familia adoptante y la actualización del estado del animal se ejecuten en conjunto como un único bloque de operaciones, protegiendo la consistencia de la base de datos.

sp_actualizar_stock_vacunas

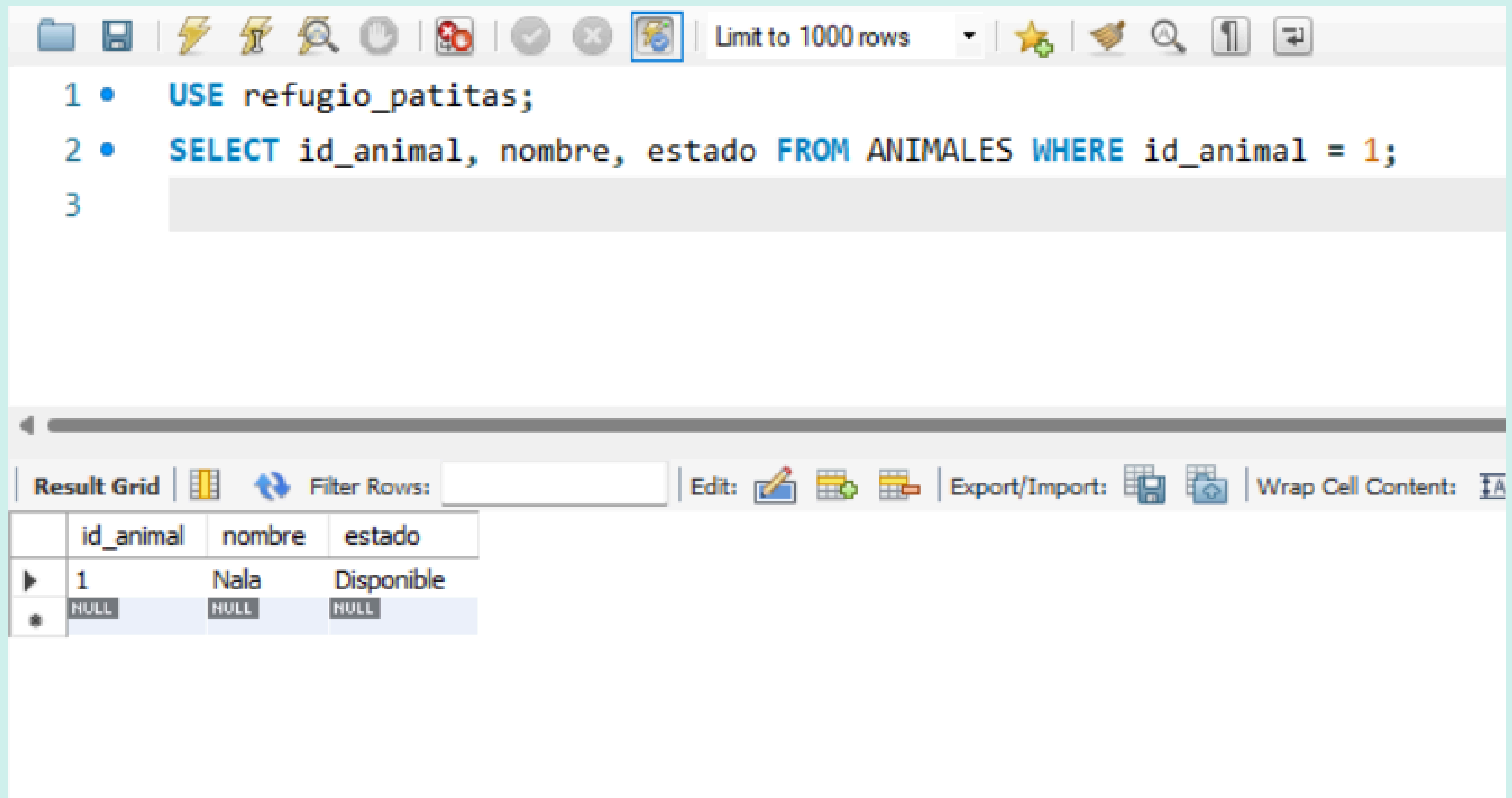
Tablas: VACUNAS.

- 2**
 - Beneficio:** Permite gestionar ingresos y egresos de stock, de esta forma se tiene un control y se mantiene actualizado.

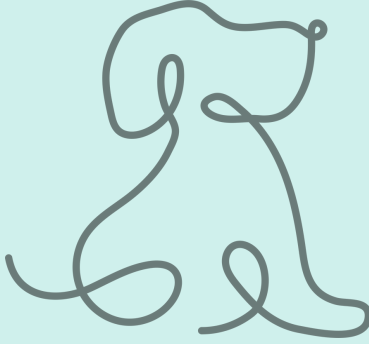
sp_registrar_adopcion



ANTES



	id_animal	nombre	estado
▶	1	Nala	Disponible
⬇	NULL	NULL	NULL



```
1 • USE refugio_patitas;  
2 • CALL sp_registrar_adopcion(1, 1, 'Prueba de funcionamiento del procedimiento');  
3
```

DESPUES

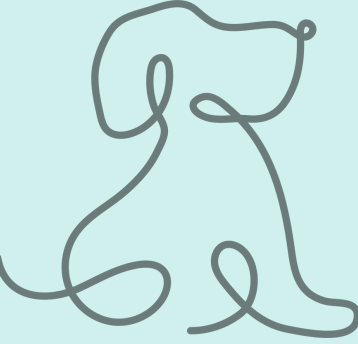
```
1 • USE refugio_patitas;  
2 • SELECT id_animal, nombre, estado FROM ANIMALES WHERE id_animal = 1;  
3
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

	id_animal	nombre	estado
▶	1	Nala	Adoptado
•	NULL	NULL	NULL

sp_actualizar_stock_vacunas

ANTES



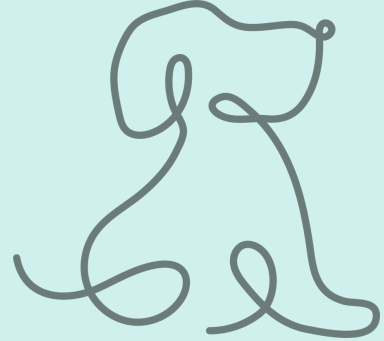
```
1 • USE refugio_patitas;
2 • SELECT nombre_vacuna, stock FROM VACUNAS WHERE id_vacun
3
```

Result Grid |   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	nombre_vacuna	stock
▶	Antirrábica	50

sp_actualizar_stock_vacunas

SE EJECUTA EL PROCEDIMIENTO





```
1 • USE refugio_patitas;
2 • CALL sp_actualizar_stock_vacunas(1, 5, 'USO');
```

DESPUES



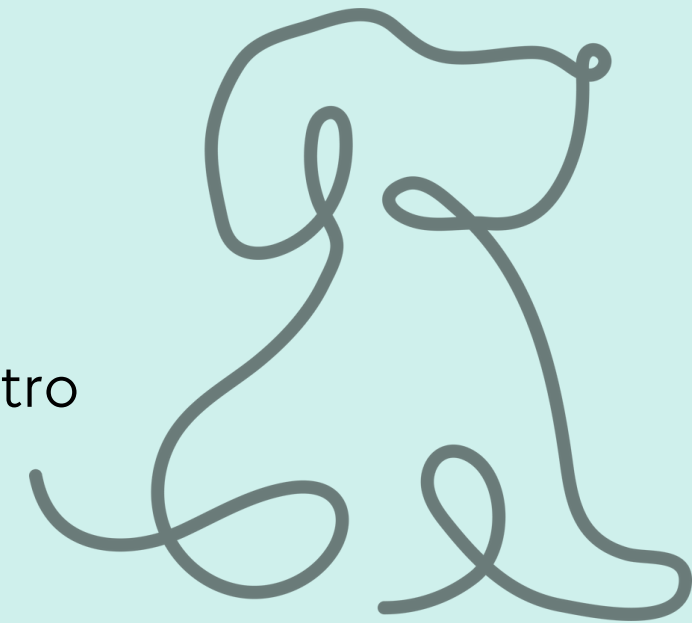
```
1 • USE refugio_patitas;
2 • SELECT nombre_vacuna, stock FROM VACUNAS WHERE id_vacuna = 1;
```

Result Grid

	nombre_vacuna	stock
▶	Antirrábica	45

TRIGGERS

Control activo y seguridad de la información.



1

tr_validar_edad_adoptante (BEFORE INSERT)

Objetivo: Validar que el adoptante sea mayor de 18 años. Si es menor, el sistema bloquea el registro automáticamente.

2

tr_estandarizar_nombre_animal (BEFORE INSERT)

Objetivo: Mantener la estética visual de la base de datos convirtiendo siempre el nombre del animal a mayúsculas antes de guardarlo.

3

tr_auditoria_nuevos_adoptantes (AFTER INSERT)

Objetivo: Seguridad y trazabilidad. Registra en la tabla AUDITORIA_REGISTRO_ADOPTANTES quién realizó la carga, de qué DNI y en qué momento exacto.

4

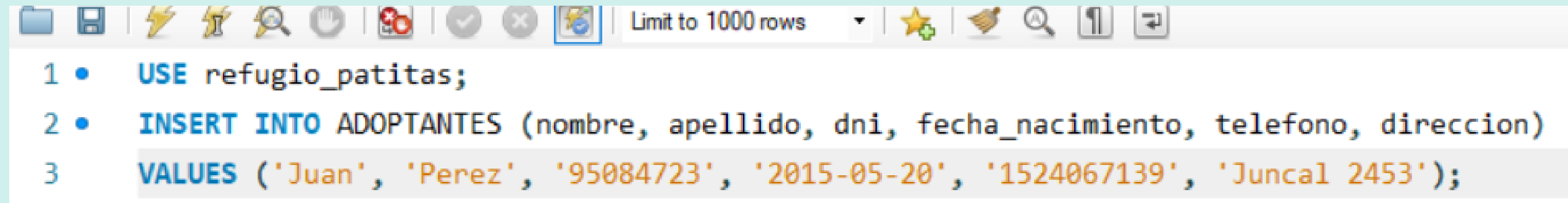
Tabla AUDITORIA_REGISTRO_ADOPTANTES (Nueva)

Para dar soporte al sistema de triggers, se creó la siguiente tabla que registra: id_auditoria, accion, dni_registrado, fecha_hora y usuario.



tr_validar_edad_adoptante (BEFORE INSERT)

Se ingresa a Juan Perez que es menor de edad



The screenshot shows a SQL client window with a toolbar at the top containing icons for file operations, execution, and search. Below the toolbar, a SQL statement is entered in a text area:

```
1 • USE refugio_patitas;  
2 • INSERT INTO ADOPTANTES (nombre, apellido, dni, fecha_nacimiento, telefono, direccion)  
3   VALUES ('Juan', 'Perez', '95084723', '2015-05-20', '1524067139', 'Juncal 2453');
```

Se registra el error



The screenshot shows an error message in a SQL client window. The message is displayed in a blue box with white text:

uan', ... Error Code: 1644. ERROR: El adoptante debe ser mayor de 18 años para registrarse en el refugio.



tr_estandarizar_nombre_animal (BEFORE INSERT)

```
1 • USE refugio_patitas;
2 • INSERT INTO ANIMALES (nombre, id_raza, sexo, fecha_ingreso, fecha_nacimiento, peso, castrado, estado)
3 VALUES ('pipa', 1, 'Hembra', '2023-01-01', '2022-01-01', 5.5, 'Si', 'Disponible');
```

```
1 • USE refugio_patitas;
2 • SELECT * FROM ANIMALES WHERE nombre = 'PIPA';
3
```

[illegible]

tr_auditoria_nuevos_adoptantes (AFTER INSERT)

Se ingresa un adoptante nuevo

```
1 • USE refugio_patitas;
2 • INSERT INTO ADOPTANTES (nombre, apellido, dni, fecha_nacimiento, telefono, direccion)
3   VALUES ('Mariana', 'Gomez', '35123456', '1990-05-15', '1141539077', 'Av. Las Heras 1742');
4
```



Garantiza la trazabilidad de la información registrada

```
1 • USE refugio_patitas;
2 • SELECT * FROM AUDITORIA_REGISTRO_ADOPTANTES;
3
```

Result Grid

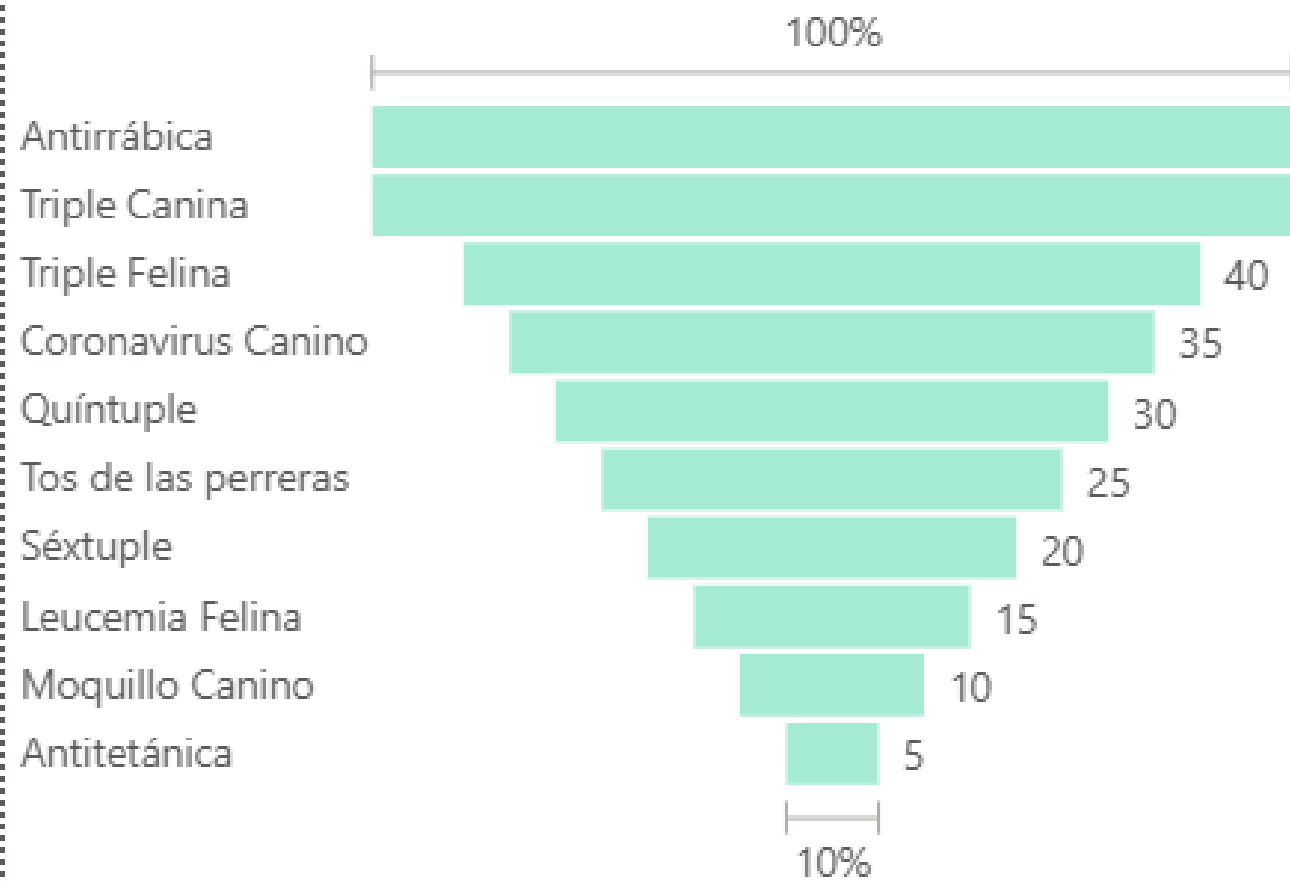
	id_auditoria	accion	dni_registrado	fecha_hora	usuario
▶	1	Nuevo Adoptante Cargado	35123456	2026-03-18 00:45:32	root@localhost
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Análisis de Datos

Para este informe se extrajo y modeló información de las tablas de animales, vacunas e historial_adopciones.

- **Resultados Clave:** Vemos el impacto real del refugio con 10 mascotas que ya encontraron familia, y cómo se componen los animales que hoy buscan hogar (mitad perros, mitad gatos).
- **Control de Insumos:** El gráfico de embudo nos ayuda a ver de un vistazo qué vacunas se están agotando (como la Antitetánica) para poder reponer el stock.
- **Línea de Tiempo:** El gráfico inferior muestra las adopciones mes a mes (2023-2025), lo que nos permite entender en qué momentos del año la gente adopta más.

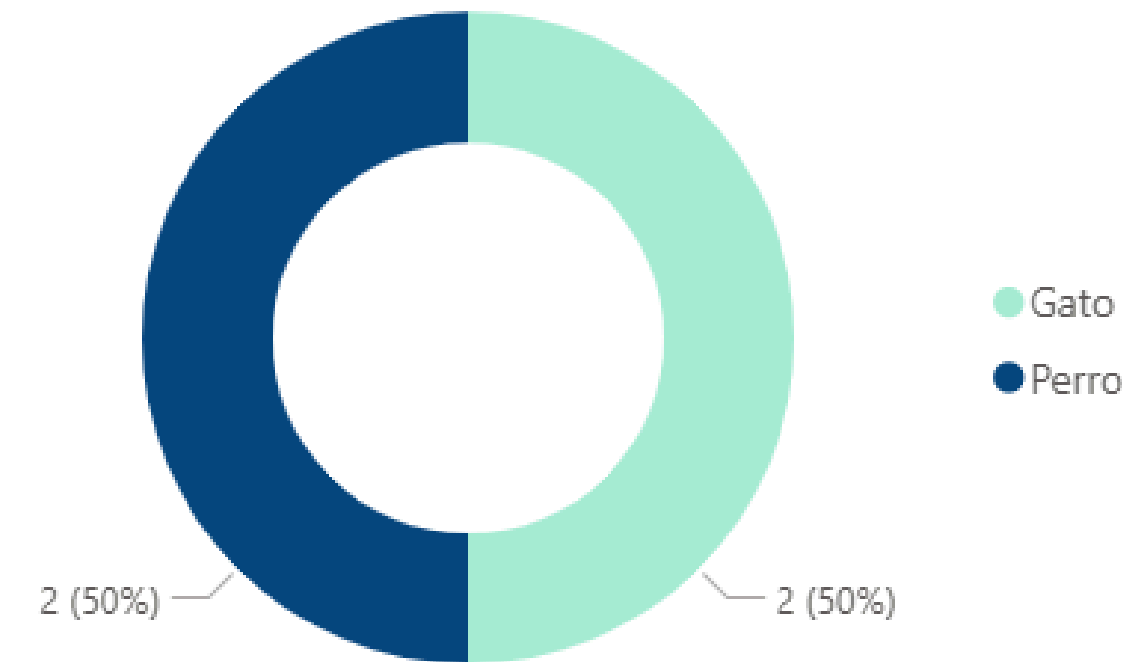
Stock de Vacunas



ADOPCIONES CONCRETADAS

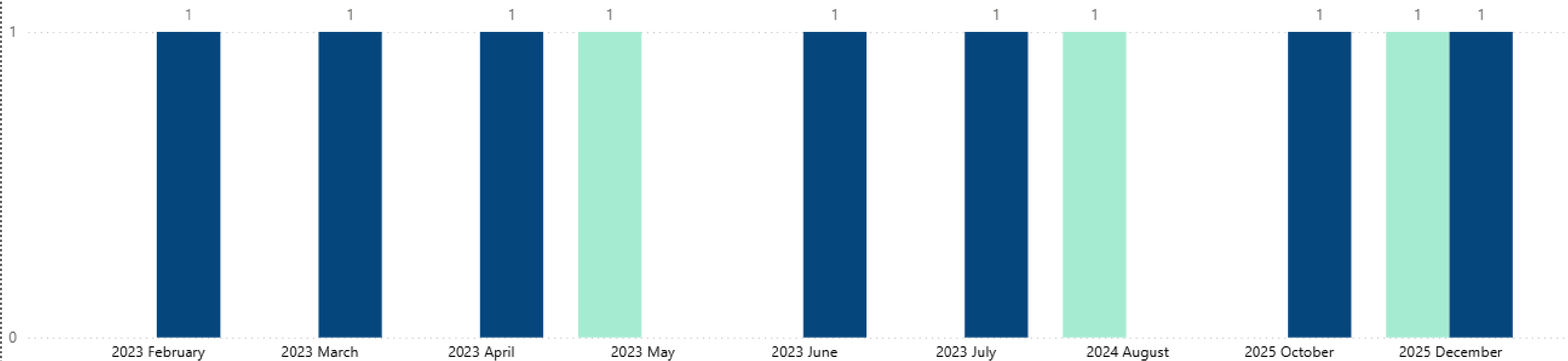
10

Animales Disponibles



Evolución de Adopciones (2023-2025)

tipo Gato Perro



Conclusión e Impacto

La implementación de esta arquitectura de datos resuelve la problemática de fragmentación de información (Excel/Papel) identificada inicialmente



1

TRAZABILIDAD

Seguimiento íntegro desde el ingreso del animal hasta su adopción final.

2

SEGURIDAD CLINICA

Registro inalterable de historias clínicas vinculado a profesionales matriculados.

3

GESTION DE RECURSOS

Control preciso de stock de vacunas y laboratorios asociados

Herramientas

- MySQL 8.0: Base de datos principal del proyecto.
- MySQL Workbench: Interfaz que utilicé para escribir y ejecutar todo el código SQL.
- Power BI: Utilizado para crear el panel de control y los gráficos de análisis.
- GitHub: Repositorio para guardar y compartir los archivos de código del proyecto.
- Canva: Para el diseño gráfico y la estructura de esta presentación final



GRACIAS

Acceso al Script SQL:

Repositorio: https://github.com/alinabustillo/Refugio_patitas_SQL